

Roll No

CE-403**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Structural Analysis-I****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

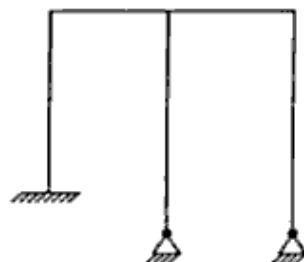
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) The degree of static indeterminacy, N_s and the degree of kinematic indeterminacy, N_k for the plane frame shown below, assuming axial deformations to be negligible, are given by: 7

नीचे दिखाए गए समतल फ्रेम के लिए स्थैतिक अनिश्चितता की डिग्री, N_s और गतिज अनिश्चितता की डिग्री, N_k , अक्षीय विरूपण को नगण्य मानते हुए, निम्न प्रकार दी गई है।



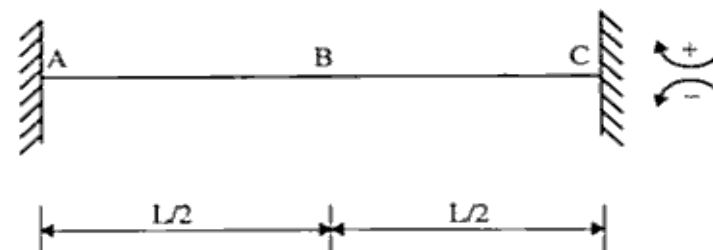
- b) What do you understand by indeterminacy? Also explain static and kinematic indeterminacy. 7

अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं? स्थैतिक और गतिज अनिश्चितता को भी समझाइए।

2. a) What do you understand by stability of structure? 7
संरचना की स्थिरता से आप क्या समझते हैं?

- b) For the fixed beam shown in the figure, the influence line diagram for the bending moment at the mid-span of the beam is best represented as 7

चित्र में दर्शाए गए स्थिर बीम के लिए, बीम के मध्य-स्पैन पर बंकन आघूर्ण के लिए प्रभाव रेखा आरेख को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार दर्शाया गया है।



3. a) What is cable? Write assumptions in force analysis of cable. 7

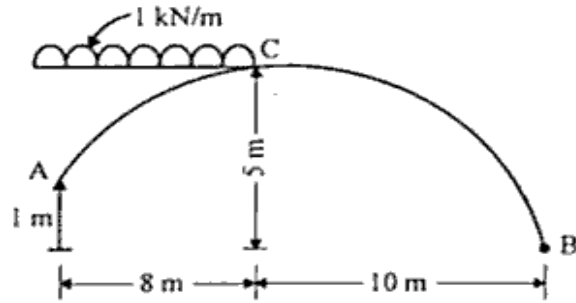
केबल क्या है? केबल के बल विश्लेषण में मान्यताएँ लिखें।

- b) Explain the principles of virtual work applied to deformable bodies. 7

विकृत निकायों पर लागू आभासी कार्य के सिद्धांतों की व्याख्या करें।

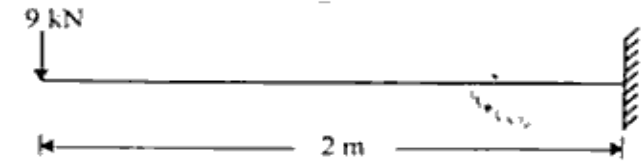
4. a) What is Maxwell reciprocal deflection theorem? 7
मैक्सवेल पारस्परिक विक्षेपण प्रमेय क्या है?

- b) Define 7
 i) Distribution Factor ii) Stiffness Factor
 परिभाषित करें।
 i) वितरण कारक ii) कठोरता कारक
5. a) The horizontal thrust support A in a three hinged arch shown in the given figure is 7
 नीचे दी गई आकृति में दर्शाए गए तीन कब्जेदार मेहराब में A पर क्षैतिज प्रणोद समर्थन है।



- b) State Eddy's theorem in arches. 7
 मेहराबों में एडी के प्रमेय को बताइए।
6. a) A three-hinged parabolic arch of span 'l' and rise 'h' is subjected to a u.d.l. of intensity 'w'. Then the horizontal thrust at the supports is. 7
 फैलाव 'l' और उत्थान 'h' वाला एक तीन-कब्जादार परवलयिक चाप तीव्रता 'w' के u.d.l. के अधीन है। तब समर्थन पर क्षैतिज जोर है।
- b) If the deflection at the free end of a uniformly loaded cantilever beam is 15 mm and the slope of the deflection curve at the free end is 0.02 radian, then the length of the beam is. 7
 यदि एक समान रूप से लोड किए गए कैंटिलीवर बीम के मुक्त छोर पर विक्षेपण 15 मिमी. है और मुक्त छोर पर विक्षेपण वक्र का ढलान 0.02 रेडियन है, तो बीम की लंबाई है।

7. a) A cantilever beam is shown in the figure. The moment to be applied at free end for zero vertical deflection at the point is. 7
 चित्र में एक कैंटिलीवर बीम दिखाया गया है। बिंदु पर शून्य ऊर्ध्वाधर विक्षेपण के लिए मुक्त सिरे पर लगाया जाने वाला आघूर्ण है।



- b) A uniformly distributed load of 50 kN/m and 5 m long crosses a girder of span 15 m from left to right. What will be the maximum bending moment at a section 6 m from left end? 7
 50 kN/m का एक समान रूप से वितरित भार और 5 मीटर लंबा 15 मीटर फैलाव वाले एक गिर्डर को बाएं से दाएं पार करता है। बाएं छोर से 6 मीटर दूर एक खंड पर अधिकतम बंकन आघूर्ण क्या होगा ?
8. a) What are the assumptions made in the analysis of a simple truss? 7
 एक सरल ट्रस के विश्लेषण में क्या धारणाएं की गई हैं ?
- b) In the cantilever beam PQR shown in figure below, the segment PQ has flexural rigidity EI and the segment QR has infinite flexural rigidity. The deflection and slope of the beam at 'Q' are respectively. 7
 नीचे चित्र में दिखाए गए कैंटिलीवर बीम PQR में, खंड PQ में फ्लेक्सुरल कठोरता EI है और खंड QR में अनंत फ्लेक्सुरल कठोरता है। 'Q' पर बीम का विक्षेपण और ढलान क्रमशः हैं।

